

基本信息

姓名: 甘鸿谨 学历: 本科
性别: 男 年龄: 23
手机: 15623662523 邮箱: libailinux0@gmail.com



教育背景

武汉科技大学 计算机科学与技术 2020.9 - 2024.06

专业技能

- 精通 C++11/14/17, 熟练 STL、Boost、模板元编程、多线程 (std::thread / pthread / asio)
- 熟练高并发网络编程 (TCP/UDP、epoll/kqueue、libevent/libev/asio、Protobuf/flatbuffers)
- 深入理解 Linux 系统编程、内存管理 (智能指针、内存池、RAII)、性能优化
- 数据库: MySQL 索引优化、连接池、主从复制; Redis 高可用/集群
- 框架/中间件: 熟悉 grpc/ brpc / Tencent TARS Framework / 自研 RPC, QT
- 工具: Git、CMake、GDB、Valgrind、Google Benchmark、压力测试工具
- 其他: 熟练 Docker、K8s 基础部署; 了解分布式系统一致性、CAP

工作经历

上海金仕达软件科技股份有限公司 C++开发工程师 2024.06 - 至今

KingMQ C++ SDK (kmq-cpp-sdk) - 为招商银行开发的高性能消息队列SDK

2025.03 – 2026.01 (已上线交付招商银行生产环境)

- 主导整体架构设计与核心实现: 基于 C++11 + Boost + Protobuf + 自研 KMQP 协议, 独立完成 Producer/Consumer、事务消息、Req/Rsp 模型、流控 (max_prefetch + 阈值系数)、消息压缩 (snappy/lz4) 及多 Topic/Partition 支持, 满足招商银行金融级高可靠、低延迟通信需求。
- 设计并实现跨平台异步 IO 引擎: 自研 Poller 抽象层 (Linux epoll + Windows IOCP), 集成 AsyncIO Buffer 队列、完成端口回调及 ThreadPool; 采用 std::atomic + lock-free 机制保障多 Session 线程安全, 单机压测实现峰值 TPS 百万级, 平均端到端延迟 ~100μs, P99 延迟 ~250μs (典型场景数据)。
- 独立负责高可用与稳定性增强: 实现心跳检测 (可配置间隔)、自动重连、故障转移重订阅、消息 Ack 防重/编号回退逻辑; 修复多连接线程池重复创建、死锁、MessageAck 悬空引用等线上级 Bug, SDK 在断网/主备切换场景下可用性达 99.99%+ (压测验证), 满足银行生产级稳定性要求。
- 主导性能多轮迭代优化与实时可观测性构建: 重构发送/接收链路 (v2.0.2 → v3.1.13), 引入自研 CPerfStat 框架 + gperftools 集成; 同时集成 Prometheus 客户端库暴露核心指标 (消息吞吐、延迟分布 P99/P999、错误率、连接数、内存/CPU 使用等), 结合 Grafana 自定义 Dashboard 实现实时监控与可视化, 支持阈值告警与瓶颈快速定位; 单机典型场景下发送吞吐达百万 TPS, 平均延迟 ~100μs、P99 ~250μs (压测对比: 吞吐提升显著, 延迟降低至亚毫秒级); 项目已正式交付并稳定运行于招商银行生产环境。
- 提升易用性与多语言生态: 落地滚动日志、批量 Ack 配置、灵活回调机制; 提供 pybind11 Python 绑定、.NET 封装及完整 API 文档 + 升级指南, 显著降低招商银行多语言业务接入门槛与问题排查成本, 支持快速迭代与维护。

瑞达期货 RDStgy 量化交易平台 (期货微服务交易系统, 已上线 iOS/Android/Windows) 2024.07 – 2025.09

- 主导 CTPProxyServer 与 V8TProxyServer 核心代理开发: 基于 C++ 高性能网络编程, 实现 CTP/V8T 柜台协议接入、订单路由、风控前置校验与实时成交回报; 支撑多账户并发交易, 单进程账户限制突破至分布式规模 (每个 Proxy 进程限 100 账户, 通过多实例 + etcd 分布式锁实现水平扩展, 支持超千级资金账户并发)。
- 设计分布式交易代理架构: 负责 KSFTProxyServer (C++) 与 V8TProxyServer (Go 协作), 结合 KSF 框架 (实测性能优于腾讯 Tars)、Kedis 缓存与 etcd 分布式存储/锁机制, 实现高可用路由 (RouterServer / StrategyRouterServer)、负载均衡与故障转移; 有效解决柜台单进程账户上限瓶颈, 提升系统整体吞吐与稳定性。
- 独立开发 BypassProxyServer / BypassStoreServer / EngineForCondServer 等中间层服务: 实现条件单引擎、旁路存储与代理转发逻辑, 支持复杂策略 (如条件触发、算法下单) 在微服务间的低延迟执行; 集成 UserAuthServer / UserPermissionServer 权限校验, 确保金融合规与安全。
- 负责数据层服务优化 (KSArchiveServer / KSBasicServer / KSDataStorageServer): 处理海量行情/成交/持仓数据存储与归档, 使用 KSF + etcd 实现分布式一致性; 支撑平台日均高频交易请求, 降低数据查询延迟, 提升风控与清算效率。
- 参与整体微服务性能调优与上线保障: 多轮压测迭代 CTPProxyServer 链路, 典型场景下订单穿透延迟控制在毫秒级以内; 平台已稳定上线应用商城, 支持 iOS/Android Web/App/Web 管理端全渠道接入, 服务金融客户实时量化交易需求。

实习经历

金山办公软件有限公司 - C++软件开发实习生 2023.06 – 2023.09 (WPS 看图模块稳定性优化与自动化测试)

- 使用 WinDbg 分析崩溃 dump, 定位并修复 WPS 看图 Windows 端多个崩溃 Bug, 提升产品稳定性。
- 独立优化缩略图缓存机制: 将原 Windows API 调用改为内嵌 SQLite 多线程读取, WPS 看图热启动速度提升 10倍 (显著改善用户体验)。
- 独立开发 WPS 看图自动化稳定性测试工具: 基于 Airtest + OpenCV 实现操作自动化与异常界面监视; 结合状态机生成随机场景用例、Python 调用 Win 接口抓取 dump / 残留进程、gflags 堆破坏监视 + 自研 C++ CPU limit 压力测试; 支持一键复现崩溃脚本。

兴趣爱好

GitHub: github.com/wustghj | Contributor to RX-Explorer (796★, UWP/C#) & easyChat (1.3K★, Python) — PR 被 merge 并在 release 致谢